

- 1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = -3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Si la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre la carga q_3 es $F_3 = 2,62 \times 10^{-5}$ N y teniendo como datos que $a = 30$ cm y $b = 40$ cm:
- I) Halle el valor de q .
- II) Calcule el campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 .

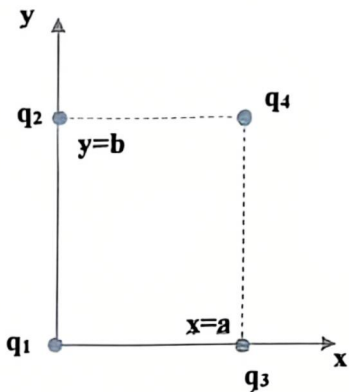


Figura 1

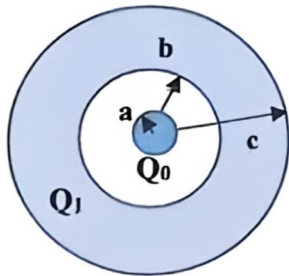


Figura 2

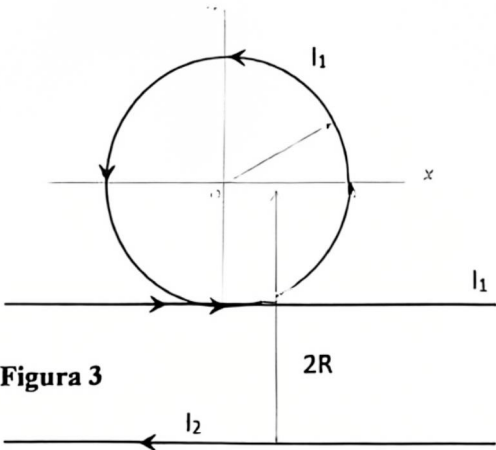


Figura 3

- 2) I) Enuncie la Ley de Gauss (aclarando su significado físico) y explique qué condiciones se deben cumplir para poder calcular el campo eléctrico mediante la misma en cualquier punto del espacio (puede hacerlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico, incluyendo en el esquema de su dibujo los elementos vectoriales presentes en la expresión en cualquier punto y la superficie gaussiana elegida).
- II) Un cascaron esférico hueco conductor, con radios interior b y exterior c , con una carga neta Q_1 , y una esfera metálica con carga Q_0 y radio a centrada en el interior del cascarón, como en la **Figura 2**:
- A. Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.
- B. Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Indique la posición del referencial utilizado.
- 3) A) Dos conductores largos tienen la forma mostrada en la **Figura 3**. El conductor 1 posee, además, un lazo formando una espira circular de radio $R = 2$ cm. El resto de los tramos son rectos. Las corrientes son $I_1 = 7$ A e $I_2 = 18$ A respectivamente para conductores 1 y 2, como ilustra la figura. Encontrar la expresión funcional (indicando claramente las leyes utilizadas y cómo las aplica, como así también el sistema de coordenadas adoptado) y el resultado numérico del vector campo magnético $\vec{B}$ en el centro del lazo circular.
-) Para el circuito de la **Figura 4**, calcule las corrientes en cada rama del circuito, las potencias asociadas con las resistencias y las fuentes de alimentación y la carga almacenada en los capacitores. Datos: $V_1 = 15$ V; $V_2 = 20$ V; $R_1 = 20$ Ω ; $R_2 = 5$ Ω ; $R_3 = 2$ Ω ; $R_4 = 3$ Ω ; $R_5 = 57,7$ Ω ; $C_5 = 30$ μF ; $C_2 = 22$ μF .

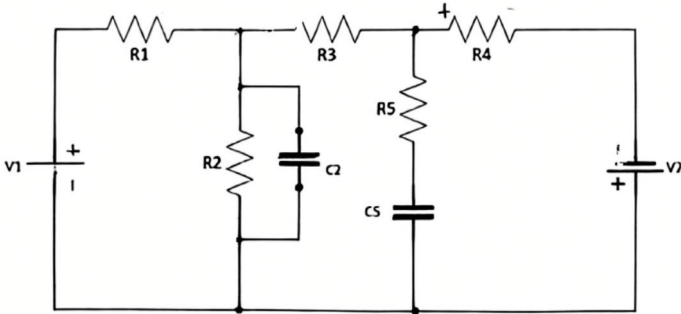


Figura 4

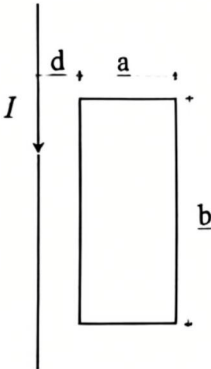


Figura 5

- 5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente $I(t) = 10(=2t + 1)[\text{A}]$ y a una distancia $d = 2$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada de N vueltas, con dimensiones $b = 20$ cm y $a = 8$ cm. Ver el esquema de la **Figura 5**.
- A) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.
- B) Deduzca la expresión de la inductancia mutua del sistema.
- C) Si la magnitud de la fem inducida es $\epsilon = 64,4 \times 10^{-6}$ V, encuentre el número de espiras N de la bobina. Realice un esquema mostrando el sentido del campo eléctrico inducido, argumentando su respuesta.